【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
開口を有するキャビティが形成されている基板と、
前記開口を覆うように、前記基板の表面に配置されているメンブレンと、
前記メンブレンに設けられたヒータと、
前記メンブレンに設けられ、前記ヒータを挟んで配置された第１のサーモパイル及び第２のサーモパイルと、
前記基板と前記メンブレンとの間の熱の伝導路となる熱伝導部材と、を備え、
前記第１のサーモパイルが有する熱電対の第１の温接点及び第１の冷接点、並びに、前記第２のサーモパイルが有する熱電対の第２の温接点及び第２の冷接点は、前記基板表面の法線方向から見て前記開口と重複する位置に配置されており、
前記熱伝導部材は、前記第１の冷接点と前記基板との間の熱の伝導路となる第１の熱伝導部材と、前記第２の冷接点と前記基板との間の熱の伝導路となる第２の熱伝導部材と、を有することを特徴とするフローセンサチップ。
【請求項２】
前記第１の熱伝導部材は、前記メンブレンにおける前記基板側と反対側の表面に設けられており、前記基板表面の法線方向から見て前記メンブレンと前記基板とが重なっている領域から前記第１の冷接点より前記第１の温接点側まで延びており、
前記第２の熱伝導部材は、前記メンブレンにおける前記基板側と反対側の表面に設けられており、前記基板表面の法線方向から見て前記メンブレンと前記基板とが重なっている領域から前記第２の冷接点より前記第２の温接点側まで延びている、
ことを特徴とする請求項１に記載のフローセンサチップ。
【請求項３】
前記第１の熱伝導部材は、前記メンブレンの内部に設けられており、前記基板表面の法線方向から見て前記メンブレンと前記基板とが重なっている領域から前記第１の冷接点の側方まで延びており、
前記第２の熱伝導部材は、前記メンブレンの内部に設けられており、前記基板表面の法線方向から見て前記メンブレンと前記基板とが重なっている領域から前記第２の冷接点の側方まで延びている、
ことを特徴とする請求項１に記載のフローセンサチップ。
【請求項４】
前記第１の熱伝導部材は、前記第１の冷接点と一体化した金属材料からなり、
前記第２の熱伝導部材は、前記第２の冷接点と一体化した金属材料からなる、
ことを特徴とする請求項３に記載のフローセンサチップ。
【請求項５】
前記第１の熱伝導部材及び前記メンブレンは、外部と前記キャビティとを連通する第１の貫通孔が形成されており、
前記第２の熱伝導部材及び前記メンブレンは、外部と前記キャビティとを連通する第２の貫通孔が形成されている、
ことを特徴とする請求項２乃至４のいずれか一項に記載のフローセンサチップ。
【請求項６】
前記第１の貫通孔は、メッシュ状に複数個形成されており、
前記第２の貫通孔は、メッシュ状に複数個形成されている、
ことを特徴とする請求項５に記載のフローセンサチップ。
【請求項７】
前記第１の貫通孔は、前記第１の冷接点が並ぶ方向に沿って一辺が形成されている矩形の長穴であり、
前記第２の貫通孔は、前記第２の冷接点が並ぶ方向に沿って一辺が形成されている矩形の長穴である、
ことを特徴とする請求項５に記載のフローセンサチップ。

【請求項８】
　前記熱伝導部材は、電気的にＧＮＤ電位に接続されていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載のフローセンサチップ。
【請求項９】
　前記熱伝導部材は、アルミニウム、チタン、銅、タングステン、モリブデン、タンタルからなる群から選択される少なくとも１種の元素を含む金属材料であることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載のフローセンサチップ。
【請求項１０】
　前記基板の上に設けられた金属端子を更に備え、
　前記熱伝導部材及び前記金属端子は、同じ材料かつ同じ膜厚で構成されていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載のフローセンサチップ。
【請求項１１】
　前記熱伝導部材及び前記金属端子は、金、白金、銀、アルミニウムからなる群から選択される少なくとも１種の元素を含む金属材料であることを特徴とする請求項１０に記載のフローセンサチップ。
【請求項１２】
　前記第１の熱伝導部材は、前記第１のサーモパイルが有する熱電対の第１の冷接点が並ぶ方向に沿って一辺が形成されている矩形又はＵ字状の金属層であり、
　前記第２の熱伝導部材は、前記第２のサーモパイルが有する熱電対の第２の冷接点が並ぶ方向に沿って一辺が形成されている矩形又はＵ字状の金属層である、
　ことを特徴とする請求項２乃至１１のいずれか一項に記載のフローセンサチップ。